

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Домашняя работа № 7
По дискретной математике
Вариант 15

Выполнил:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович Р3132

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

A=2,9
B=0,035

1. Формат Ф1

$$A = (2,9)_{10} = (2,E66666)_{16} = (0,2E66666)_{16} \cdot 16^1$$

0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$B = (0,035)_{10} = (0,08F5C3)_{16} = (0,8F5C3)_{16} \cdot 16^{-1}$$

0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$\text{SignC} = \text{SignA} \oplus \text{SignB}.$$

$$X_A = P_A + d; X_B = P_B + d;$$

$$X_C = X_A + X_B - d;$$

$$P_C + d = \frac{P_A + d + P_B}{P_C} + d - d.$$

$$\begin{array}{r} X_A = + 1000001 \\ X_B = + 0111111 \\ \hline X_A + X_B = 10000000 \\ d = - 1000000 \\ \hline X_C = 1000000 \end{array}$$

$$P_C = 0$$

№	Операнды	СЧП (старшие разряды)	В/СЧП (младшие разряды)	Признак коррекции								
0	СЧП	0000000000000000	10000111110110	0								
1	[2M _A] _{пр}	0000101111001100	2M _A								0	
	СЧП	0000101111001100	10000111110110									
	СЧП->2	0000001011100111	00100001111101									
2	[M _A] _{пр}	0000010111100110	M _A								0	
	СЧП	0000100010110011	0010001111101									
	СЧП->2	0000001000101110	0100100011111									
3	[-M _A] _{доп}	1111110100011010	-M _A								1	
	СЧП	1111110001100000	0100100011111									
	СЧП->2	1111111100011000	0001001000111									
4	0	0000000000000000	-								1	
	СЧП	1111111100011000	0001001000111									
	СЧП->2	1111111111000111	000001001001000									
5	[M _A] _{пр}	0000010111100110	M _A								0	
	СЧП	0000010110010011	000001001001000									
	СЧП->2	0000000101100110	01000001001010									
6	[2M _A] _{пр}	0000101111001100	2M _A								0	
	СЧП	000011001111110	010000010010									
	СЧП->2	0000001100111111	1001000000100									
7	СЧП	0000001100111111	1001000000100									0
	M _C	0000001100111111	1001000000100									

$$C^* = (0,19F)_{16} \cdot 16^0 = 0,10131836.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 0,1015 - 0,10131836 = 0,00018164$$

$$\delta C = \left| \frac{0,00018164}{0,1015} \right| \cdot 100\% = 0,17895628\%$$

2. Формат Ф2

$$A = (2,9)_{10} = (2,E66666)_{16} = (0,10111001100110011)_2 \cdot 2^2$$

0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$B = (0,035)_{10} = (0,08F5C3)_{16} = (0,10001111011)_2 \cdot 2^{-4}$$

0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$\begin{array}{r} X_A = 10000010 \\ X_B = 01111100 \\ \hline X_A + X_B = 11111110 \\ d = 10000000 \\ \hline X_C = 01111110 \\ P_C = -2 \end{array}$$

№	Операнды	СЧП (старшие разряды)	В/СЧП (младшие разряды)	Признак коррекции
0	СЧП	0000000000000000	1000011110110	0
	$[2M_A]_{\text{пр}}$	000010111001100		
	$[4M_A]_{\text{пр}}$	00010111001101000		
1	СЧП	001000010110011100	1000011110110	1
	СЧП->4	000000010001011001	11000100001111	
	$[-M_A]_{\text{доп}}$	111110100001100110		
	$[0M_A]_{\text{пр}}$	0000000000000000		
2	СЧП	111111000010111111	11000100001111	0
	СЧП->4	11111111110001011	111110001000	
	$[M_A]_{\text{пр}}$	000001011110011010		
	$[8M_A]_{\text{пр}}$	00101110011010000		
3	СЧП	0011001111110101	111110001000	0
	СЧП->4	0000001100111111	010111111100	
	СЧП	0000001100111111	010111111100	

$$X_C = X_C - 1$$

$$C^* = (0,11001111110)_2 \cdot 2^{-3} = 0,10150146.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 0,1015 - 0,10150146 = -0,00000146$$

$$\delta C = \left| \frac{-0,00000146}{0,1015} \right| \cdot 100\% = 0,0014432\%$$

Погрешности результатов вызваны неточным представлением операндов. В формате Ф2 операнды представлены точнее и погрешность меньше.